

Лабораторная №8

Non-repeatable Read

Транзакция А	Транзакция В
SELECT phone_number FROM "user" WHERE user_id = 1; → 87178326459	
	UPDATE "user" SET phone_number = '87776665522' WHERE user_id = 1;
	COMMIT
SELECT phone_number FROM "user" WHERE user_id = 1; → 87776665522	
Два раза в одном отчете номер телефона у одного и того же человека разный	

Phantom Read

Транзакция А	Транзакция В
SELECT COUNT(*) FROM car WHERE property; → 2481	
	INSERT INTO car (car_number, class_id, release_year, rent_cost_per_day, maintenance_cost_per_month, property, brand_id, model_id) VALUES ('B777BB77', 5, 2020, 5000, 30000, true, 11, 1)
	COMMIT
Система решает: покупаем гараж на 2481 автомобиль	
SELECT COUNT(*) FROM car WHERE property; → 2482	
Число машин в собственности таксопарка увеличилось. Ограниченный ресурс в данном случае – количество парковочных мест	

Lost Update

Транзакция А	Транзакция В
SELECT class_fare FROM car_class WHERE class_id = 5; → 30	
	SELECT class_fare FROM car_class WHERE class_id = 5; → 30
Жизнь нынче трудная, цена повышается на 5	
UPDATE car_class SET class_fare = 35 WHERE class_id = 5;	
COMMIT;	
	Жизнь нынче трудная, цена повышается на 10
	UPDATE car_class SET class_fare = 40 WHERE class_id = 5;
	COMMIT;
Цена должна была повыситься на 15, но она повысилась на 10	

Write Skew

Транзакция А	Транзакция В
SELECT COUNT(user_id) FROM "user" WHERE role_id = 3; → 100	
	SELECT COUNT(user_id) FROM "user" WHERE role_id = 3; → 100
100 менеджеров слишком много, поэтому сокращаем одного случайного	
DELETE FROM "user" WHERE user_id = 11111;	
COMMIT;	
	100 менеджеров слишком много, поэтому сокращаем одного случайного
	DELETE FROM "user" WHERE user_id = 11192;
	COMMIT;
Хотели уволить одного менеджера, а уволили сразу двух	